

실험 1. 전기장과 전위

일반물리실험 II · 1주차 (9/18)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

실험 목적

- 수조 안에서 여러 가지 모양의 전극을 이용하여, 전극의 형태에 따른 등전위선을 그린다.
- 그린 등전위선으로부터 전기장의 방향과 흐름을 이해한다.

오늘 실험의 핵심: 전압계가 0을 가리키는 두 점은 같은 전위에 있다 — 이 점들을 이어 등전위선을 그리고, 등전위선에 수직인 전기장의 모습을 재구성합니다.

이론 — 장(field)과 전기장

- 장(field): 공간의 각 지점마다 값을 갖는 물리량
 - 예: 온도(스칼라장), 전기장(벡터장), ...
- 전기장은 위치에 따른 단위 전하당 전기력이다. 전하량 q 인 입자가 힘 $\vec{F}$ 를 받을 때:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad [\text{N/C}]$$

- 전기장의 방향은 양(+)의 시험전하가 받는 힘의 방향과 같다.

이론 — 전기퍼텐셜 (전위)

- 전기퍼텐셜 에너지 U : 전기력에 대한 위치 에너지 (힘 $\times$ 거리)
- 전기퍼텐셜(전위) V : 단위 전하당 전기퍼텐셜 에너지

$$V = \frac{U}{q} \quad [\text{J/C} = \text{V}]$$

- 전하 q 를 두 지점 사이에서 옮길 때 외부에서 해 주어야 하는 일은 두 지점의 전위차 ΔV 로 정해진다:

$$W_{\text{외부}} = q \Delta V$$

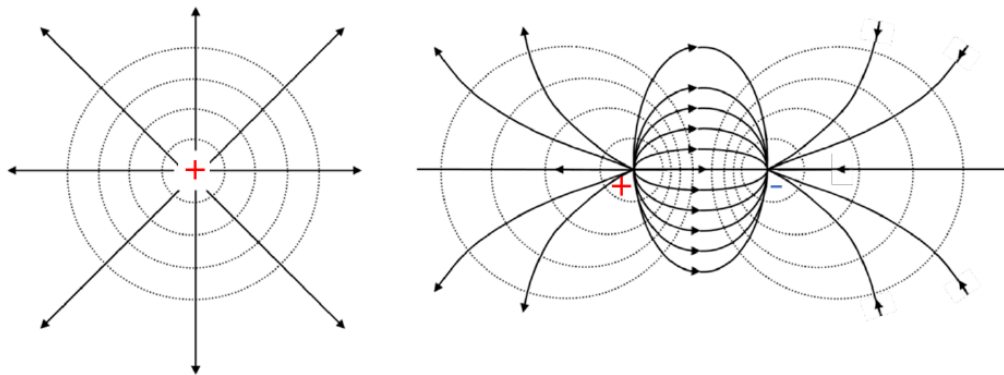
- 단위 전하($q = 1 \text{ C}$)를 옮기는 데 드는 일이 곧 전위차이다.

이론 — 전기장과 전위의 관계

$$\Delta V = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \Longleftrightarrow \quad E = - \frac{dV}{dl}$$

- 전위차는 전기장을 경로를 따라 적분한 것, 전기장은 전위의 거리 미분이다. (여기서 E 는 변위 $d\vec{l}$ 방향의 전기장 성분)
- 전기장 $\vec{E}$ 의 방향은 그 점에서 전위 V 가 가장 급격히 감소하는 방향이다.
- 즉, 전기장은 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다. (양전하가 밀려가는 방향)

이론 — 등전위선과 전기장



(a) 점전하의 경우

(b) 전기쌍극자의 경우

그림 1. 전기장선과 등전위선 — (a) 점전하, (b) 전기쌍극자

- **전기장선:** 전기장을 화살표로 가시화한 선 (그림 1). 전기장의 방향과 흐름을 보여준다.
- 같은 전위를 갖는 점들을 연결하면 **등전위선**(2차원) 또는 **등전위면**(3차원)이 된다.
- 등전위선 위에서 전하를 이동시키는 데 필요한 일은 $0 \rightarrow$ 등전위선에 접한 방향으로. 따라서 **전기장은 등전위선(면)과 항상 수직**이다.

이론 — 전기장선의 성질

- 전기장선은 +전하에서 나와 -전하에서 끝난다. 전하가 없는 곳에서 중간에 생기거나 사라지지 않는다.
- 전기장선끼리, 등전위선끼리는 서로 교차하지 않는다.
- 점전하 주위: 전기장선은 방사선, 등전위면은 동심구면 (그림 1-a)
- 정전기 평형 상태의 도체 내부에서 전기장은 0이다. → 도체 내부의 전위는 일정
- 부도체(유전체) 내부에서는 전기장이 약해진다.

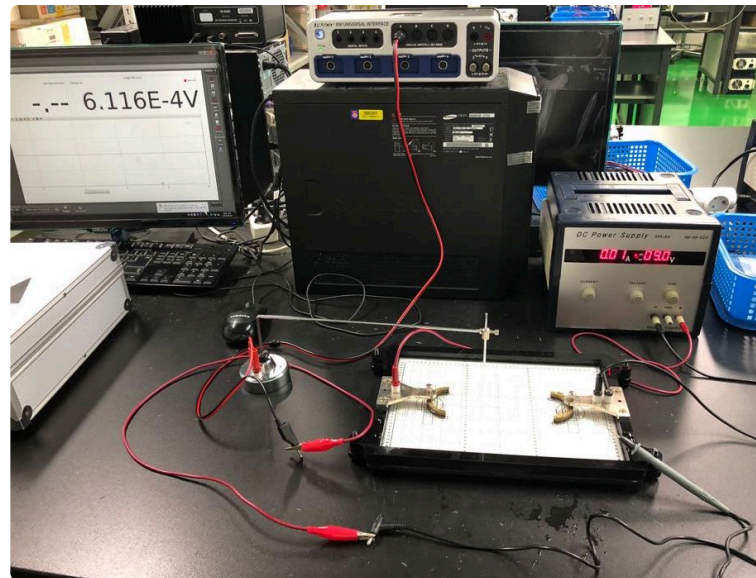
실험 원리 — 2차원 도체판에서의 등전위선

- 도체 판(수조의 전도용액)의 두 단자에 전류를 흘리면, 전류 유선의 방향이 곧 전기장의 방향이다.
- 유선에 수직인 방향으로 전류가 흐르지 않는다 → 전위차도 없다.
- 따라서 판 위의 두 점 사이의 전위차가 0이면(전압계가 0), 두 점은 같은 등전위선 위에 있다.

측정 전략: 고정 검침봉을 한 점에 두고, 이동 검침봉을 움직이며 전압계가 0이 되는 점들을 찾아 이으면 등전위선이 된다.

기구와 장치

- 등전위선 측정장치 (HD-04-601)
- 전압계 (PASCO 전압센서)
- 전원장치 (HD-05-05번대)
- 고정 검침봉, 이동 검침봉
- 여러 모양의 전극
- 유동성 부도체



실험 장치 구성

실험 방법 ① — 준비

주의사항 — 전압은 **DC 10 V** 정도로 건다. 실험이 끝나면 부식 방지를 위해 수조·기구의 물기를 닦고 모든 부품을 제자리에 둔다.

1. 수조 판에 전도용액(물)을 적당량(약 450 mL) 붓고, 고정단자용 원판에 나사식 단자를 돌려 끼운다.
2. 전원장치의 +, - 전원을 고정전극에 연결하고, 수조 안의 전극위치 그림에 맞추어 전극을 볼트로 고정한다.
3. 동일한 그림이 그려진 그래프용지를 준비한다. (등전위선은 이 용지에 표시)
4. 전압계에 고정단자와 이동단자를 연결하고 **영점조정**을 한다.

실험 방법 ② — 등전위선 측정

5. 고정 검침봉을 측정하려는 지점에 고정한다.
6. 이동 검침봉의 끝을 옮겨가며 전압계 값을 본다. 0에 가까울수록 등전위점에 가까운 것 — 근처에서 정밀하게 움직여 영점 위치를 찾아 그래프 용지에 표시한다.
7. 표시한 점들을 이어 하나의 등전위선을 그린다.
8. 고정 검침봉의 위치를 옮겨 위 과정을 반복, 등전위선 5~10개를 얻는다.
9. 전극체를 다른 모양으로 교체하며 실험을 반복한다.
10. 유동성 부도체나 원판(disk) 모양 도체를 수조에 놓고, 외부의 등전위선이 어떻게 변하는지 그려 본다.

실험 구성 — 전극 조합

구분	+극	중간	-극
실험 1	점 전극	—	점 전극
실험 2	막대 전극	—	막대 전극
실험 3	말굽 전극	—	말굽 전극
실험 4	막대 전극	원 도체	막대 전극
실험 5	막대 전극	부도체	막대 전극
추가실험	점 전극	—	막대 전극

실험 결과는 전극체 모양별로 서로 다른 그래프 용지에 정리합니다. 레포트는 다음 실험 시작 전까지 사이버캠퍼스에 제출합니다.